



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

Iniciado em	Thursday, 12 Nov 2020, 12:30
Estado	Finalizada
Concluída em	Friday, 13 Nov 2020, 17:46
Tempo empregado	1 dia 5 horas
Notas	2,00/5,00
Avaliar	4,00 de um máximo de 10,00(40%)

^

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias com

$$f_{X_n}(x) = n \mathbb{I}(\theta < x \leq \theta + \frac{1}{n}), \quad x \in \mathbb{R}, n \geq 1.$$

onde $\theta \geq 0$. Considere as seguintes afirmações.

1. $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em distribuição.
2. $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em distribuição para uma variável aleatória discreta.
3. Se $\theta > 0$ então $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em distribuição para uma variável aleatória contínua.
4. $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em probabilidade.
5. Se $\theta = 0$ então $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em probabilidade.

Nessas condições, podemos afirmar que

Escolha uma opção:

- ☐ Somente a afirmação 4 é verdadeira.
- ☐ Somente as afirmações 1, 2 e 5 são verdadeiras.
- ☒ Somente as afirmações 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras. ✓
- ☐ Nenhuma das afirmações é verdadeira.
- ☐ Somente as afirmações 3 e 5 são verdadeiras.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Somente as afirmações 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras..

^

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere uma sequência $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ de variáveis aleatórias iid, com $X_1 \sim \text{Uniforme}(0, 1]$. Seja $X_{(n)}$ a variável aleatória definida por

$$X_{(n)}(\omega) := \max\{X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)\}, \quad \omega \in \Omega.$$

Sabendo que $n(1 - X_{(n)}) \xrightarrow{d} X$, **calcule** $\mathbb{P}(X \leq 2)$.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0,8646647.

Questão 3

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Considere uma sequência $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ de variáveis aleatórias iid, com $\mathbb{E}(X_1) = 0$ e $\text{Var}(X_1) = 1$. Seja ainda $(Y_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias tais que $\text{plim } Y_n = \pi^{-1}$. **Calcule** $\mathbb{E}(\cos(Z))$, onde Z é o limite em distribuição da sequência

$$(Y_n + \sqrt{n} \bar{X}_n)_{n=1}^{\infty}$$

Resposta: ✗

A resposta correta é: 0,576062.

Questão 4

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias com $X_n \sim \text{Binomial}(n, \frac{2}{n})$. Sabendo que $X_n \xrightarrow{d} X$, **calcule** $\mathbb{P}(X = 0)$.

Resposta: ✗

A resposta correta é: 0,1353353.

Questão 5

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas, com $\mathbb{E}(X_1) = 0$ e $\text{Var}(X_1) =: s^2 > 0$. **Calcule** $\mathbb{P}(Z > 2)$, onde Z é o limite em distribuição da estatística

$$\sqrt{n} \left(\log \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - \log(s^2) \right)$$

Resposta: ✖

A resposta correta é: 0,0786496.

^